

Проектирование реляционной схемы базы данных для медиа-архивной системы

1. Цели и задачи работы

Закрепить навыки проектирования нормализованной схемы базы данных в MS SQL Server.

Научиться моделировать иерархические структуры.

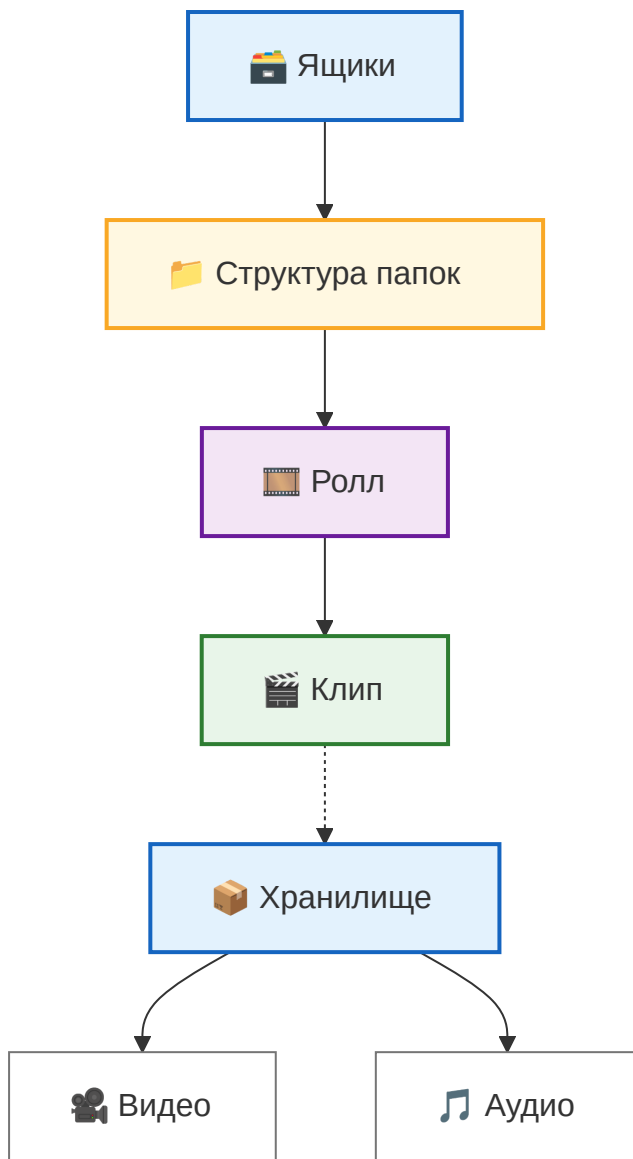
Разработать хранимую процедуру для извлечения метаданных и физических путей файлов по заданному идентификатору узла.

2. Описание предметной области

В компании разработан продукт архивации данных других систем. В рамках подготовки к миграции данных из системы медиа-архива Заказчика необходимо реализовать имитацию структуры базы данных сторонней системы.

Система представляет собой медиа-архив, где данные организованы в виде дерева:

- **Ящик** - корневой каталог хранения
- **Папки** - структура папок (оперативное - по отделам или архивное - год/месяц/день)
- **Roll** ("ролл", плёнка) - специальный узел, содержит в себе набор видеоклипов
- **Clip** (клип, ролик) - конечный узел, является основной единицей хранения - видеоклипом. Файлы (видео, аудио) привязываются к клипу.



Важные особенности:

- Каждый узел имеет глобальный уникальный идентификатор (GUID).
- Клипы являются терминальными узлами, к которым привязываются медиафайлы.
- Файлы клипа являются типизированными. Информация о файлах хранится в отдельной таблице. Сам контент файлов хранится на внешних хранилищах, разбитых на директории. В таблице файлов хранится путь к файлу на файловом хранилище

Задания

Задание 1. Проектирование схемы БД (DDL)

Создать скрипты, реализующие таблицы, связи для хранения данных узлов, метаданных клипов и физических путей хранения файлов.

Технические требования к схеме:

- Использовать тип UNIQUEIDENTIFIER (со значением по умолчанию NEWID()) для всех идентификаторов.

- Реализовать иерархию узлов через поле ParentNodeGuid (допускает NULL для корневых ящиков).
- Добавить CHECK-ограничение для типа узла (допустимые значения: 'Box', 'Folder', 'Roll', 'Clip').
- Обеспечить целостность данных с помощью внешних ключей (FOREIGN KEY).
- Создать некластеризованные индексы для полей, участвующих в поиске и связях (например, ParentNodeGuid, ClipGuid).

Скрипты должны быть оформлены в виде sql-скриптов для возможности автоматического создания схемы с нуля.

Задание 2. Разработка хранимой процедуры на извлечение данных по GUID

Реализовать хранимую процедуру, которая:

- Принимает входной параметр как GUID узла
- Выполняет нисходящий рекурсивный поиск: от указанного узла ко всем дочерним узлам
- Возвращает плоский результирующий набор данных только для узлов типа Клип, хранящихся в узле (с учётом вложенности):
 - метаданные клипа
 - метаданные ролла
 - пути к файлам в хранилище
- В случае наличия нескольких файлов у одного клипа строки с метаданными клипа и ролла будут дублироваться.
- Если у клипа нет файлов, соответствующие поля должны быть NULL

Ожидаемая структура результата:

Имя столбца	Тип данных	Описание
ClipGuid	UNIQUEIDENTIFIER	ID клипа
ClipName	NVARCHAR(255)	Наименование клипа
RollGuid	UNIQUEIDENTIFIER	ID родительского ролла
RollName	NVARCHAR(255)	Наименование родительского ролла
FileGuid	UNIQUEIDENTIFIER	ID файла (NULL , если файлов нет)
FileType	NVARCHAR(50)	Тип файла (напр., 'Video', 'Audio')
Quality	NVARCHAR(50)	Качество (напр., 'high', 'medium')
FullPath	NVARCHAR(MAX)	Полный путь к файлу (Storage + RelativePath)

Формат сдачи:

1. скрипт(ы) создания таблиц, ограничений и индексов
2. скрипт создания хранимой процедуры
3. скрипт с тестовыми данными (1 ящик, 2-3 папки, 2-3 ролла, 3-4 клипа, 6-7 файлов)
и примером вызова процедуры.